Balance térmico de un ciclo Rankine con caldero acuotubular y evaluación de su desempeño energético

Aquiles Taylor Ramos Yapo, Renzo Gabriel Mamani Galindo,
Dilmar Humberto Siguayro Coila y Steven Alex Mayta Lampa
Escuela Profesional de Ingeniería Mecánica Eléctrica
Universidad Nacional del Altiplano, Puno, Perú

***Resumen*—El desempeño de un generador de vapor debe evaluarse junto con el ciclo al que suministra energía, diferenciando el calor transferido al agua de la energía química del combustible. Este estudio determina el balance térmico de un ciclo Rankine simple con caldero acuotubular y examina su sensibilidad a las condiciones de operación. Se desarrolla un caso analítico estacionario con presión de caldero de 8 MPa, temperatura de entrada a turbina de 480 grados Celsius, presión de condensación de 10 kPa y caudal de 10 kilogramos por segundo. Las propiedades se obtienen mediante IAPWS-IF97 en CoolProp; se resuelven los cuatro estados y se generan diagramas y tablas a partir del mismo programa. El ciclo ideal alcanza una eficiencia térmica de 39,12 por ciento y una potencia neta de 12,32 megavatios, con un residuo del balance inferior a una milmillonésima de kilojulio por kilogramo. Al considerar eficiencias isentrópicas de 0,85 para la turbina y 0,80 para la bomba, el rendimiento disminuye a 33,17 por ciento. El incremento del sobrecalentamiento mejora simultáneamente el rendimiento y el título de salida; reducir la presión del condensador aumenta el trabajo, pero eleva la humedad final. Se concluye que la selección de condiciones debe integrar eficiencia, calidad del vapor, refrigeración y límites del equipo. Los resultados corresponden a una simulación reproducible y requieren validación antes de representar una instalación real.**

***Palabras clave*—caldero acuotubular, ciclo Rankine, balance térmico, IAPWS-IF97, eficiencia energética, sensibilidad paramétrica.**

I. Introducción

El caldero acuotubular transfiere calor al agua que circula por el interior de tubos y separa el circuito presurizado del hogar. Su utilidad eléctrica depende de presión, temperatura y caudal de vapor, además de la estabilidad operativa. Producir vapor no determina por sí solo cuánto calor se convierte en trabajo.

La evolución hacia superficies acuotubulares responde a la necesidad de elevar presión y capacidad. Un diámetro menor permite contener mayor presión para una misma tensión y espesor de pared, pero exige cuidar circulación, limpieza y control [1]. La muestra pública de la edición 42 de *Steam: Its Generation and Use* documenta el contexto histórico de esta tecnología [2].

La interpretación del balance exige distinguir el rendimiento del ciclo agua–vapor, el del generador y el rendimiento respecto del combustible. Una alta transferencia de calor al agua no implica igual conversión en electricidad: el condensador rechaza energía y los equipos consumen trabajo. Por ello se fijan la frontera del sistema y la base energética antes de comparar alternativas.

El ciclo Rankine permite estudiar esa relación mediante bomba, caldero, turbina y condensador. Las notas de Carmichael desarrollan su estructura y sensibilidad a presión y temperatura [3], [4]. IAPWS-IF97 proporciona las propiedades de agua y vapor necesarias para resolverlo [5].

La pregunta es cómo cambia el desempeño de un Rankine acuotubular al variar sobrecalentamiento y presiones. El objetivo general es determinarlo con un balance reproducible. Los objetivos específicos son justificar los estados, resolver masa y energía, distinguir eficiencias y cuantificar la sensibilidad del trabajo, rendimiento y título de escape.

El aporte es un caso trazable cuyos estados, balances y figuras proceden de un mismo programa. El estudio es documental y analítico; no incorpora ensayos, visitas ni registros operativos de una central.

II. Fundamentos del caldero acuotubular

II-A. Configuración y clasificación

La distinción básica con un caldero pirotubular reside en el fluido que atraviesa los tubos: en el acuotubular circula agua o mezcla agua–vapor y los gases calientes

Tabla I
COMPARACIÓN FUNCIONAL DE LAS DOS FAMILIAS DE CALDEROS

Aspecto	Acuotubular	Pirotubular
Interior de tubos	Agua y vapor	Gases calientes
Aplicación característica	Vapor de alta presión y grandes demandas	Vapor de proceso y demandas moderadas
Inventario de agua	Menor en tubos; depende de los domos	Mayor en la envolvente
Exigencia operativa	Circulación y química del agua cuidadosas	Control de nivel y tratamiento también necesarios
Selección	Integra presión, temperatura, carga y mantenimiento	Integra demanda, espacio y costo del conjunto

actúan por fuera; en el pirotubular sucede lo contrario. La tabla I resume consecuencias de esa configuración. La comparación es funcional y no establece un límite universal de capacidad o de presión para cada familia.

Los diseños admiten tubos rectos o curvados, uno o varios domos y circulación natural, asistida o de paso único. Las denominaciones A, D y O describen geometrías; no equivalen al número de domos. Gas, líquidos, sólidos y biomasa requieren hogares y sistemas de alimentación apropiados. El generador de recuperación, o HRSG, aprovecha una corriente caliente externa, como el escape de una turbina de gas [6].

Por debajo de la presión crítica del agua, aproximadamente 22,064 MPa, puede existir separación líquido–vapor; por encima no hay evaporación con calor latente. Las etiquetas baja, media y alta presión dependen del contexto industrial. El caso de 8 MPa es subcrítico y admite un esquema con domo, cuya circulación debe comprobarse para cada carga.

II-B. Transferencia de calor y circulación

En el hogar, la radiación de la llama y de los gases transfiere energía a las paredes de agua. En los bancos posteriores intervienen convección de gases, conducción a través del metal y transferencia hacia el fluido interno. Como relaciones de interpretación se emplean

$$\dot{Q}_{\mathrm{conv}} = h_c A (T_g - T_w), \tag{1}$$

$$\dot{Q}_{\mathrm{rad}} = \varepsilon_{\mathrm{ef}} \sigma A (T_g^4 - T_w^4), \tag{2}$$

$$\dot{Q}_{\mathrm{cond}} = kA \frac{T_{w,o} - T_{w,i}}{\delta}. \tag{3}$$

Aquí h_c es un coeficiente convectivo; A, el área; k, la conductividad; δ, un espesor plano equivalente; y $\varepsilon_{\mathrm{ef}}$ representa un intercambio radiativo simplificado. Las temperaturas de (2) son absolutas. Estas expresiones identifican mecanismos; no se utilizan para dimensionar tubos, pues faltan geometría, temperaturas de gases y coeficientes locales.

La circulación natural se origina en la diferencia de densidad entre descendentes y ascendentes; debe vencer fricción y aceleración del flujo. La circulación asistida añade una bomba y el paso único elimina la recirculación mediante domo. Al elevarse la presión disminuye la diferencia de densidades y se debe revisar la fuerza motriz [1]. El caudal recirculado no equivale al vapor exportado.

II-C. Componentes y recorridos

El economizador eleva la temperatura del agua de alimentación. El domo recibe agua y mezcla bifásica, separa el vapor y sostiene el inventario necesario para la operación. Los descendentes conducen líquido hacia el colector inferior y los ascendentes reciben calor. El sobrecalentador lleva el vapor por encima de su temperatura de saturación. Un recalentador pertenece a un ciclo con expansión intermedia y nuevo aporte de calor; no forma parte de los cuatro estados del modelo presente.

Los gases ceden calor en el hogar y en superficies posteriores antes de salir por ductos y chimenea. El precalentador de aire recupera parte de esa energía para la combustión. Los ventiladores pueden impulsar aire, extraer gases o combinar ambas funciones mediante tiro balanceado. La figura 1 distingue los recorridos funcionales. Es un dibujo ilustrativo de la disposición típica; no corresponde a un equipo fabricado ni predice las temperaturas de los gases.

III. METODOLOGÍA

III-A. Diseño del estudio y fronteras

Se realiza una revisión técnica dirigida de documentación pública de IAPWS, CoolProp, fabricantes y material docente, seguida de modelación determinista. La muestra de Babcock & Wilcox se utiliza para el contexto accesible, sin atribuir consulta a sus capítulos completos. Las referencias identifican las fuentes utilizadas.

La frontera primaria comprende el circuito agua–vapor de la figura 2. Se mantiene la numeración: estado 1, salida del condensador; 2, salida de la bomba; 3, salida del caldero y entrada de la turbina; 4, salida de la turbina. La frontera ampliada incorpora combustible y pérdidas agregadas del caldero. Una tercera extensión convierte

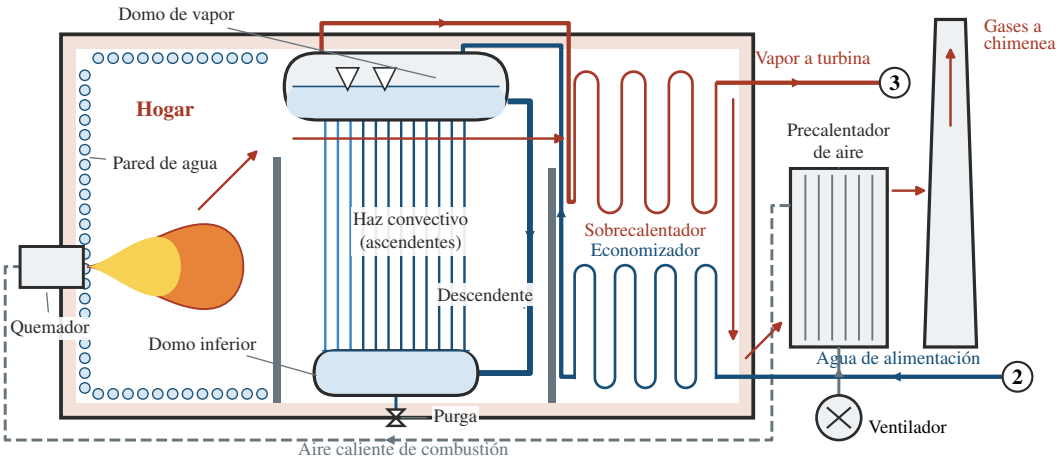


Figura 1. Dibujo técnico propio, no a escala, de un caldero acuotubular de dos domos: hogar con paredes de agua y quemador, haz convectivo entre domos, descendente, sobrecalentador, economizador, precalentador de aire y chimenea. Azul: agua; rojo: vapor sobrecalentado y gases; gris: aire. La purga se excluye del ciclo cerrado base.

Tabla II
ENTRADAS DEL MODELO Y PROCEDENCIA

Magnitud	Valor	Procedencia o condición
$p_2 = p_3$	8 MPa	Selección analítica
T_3	480 °C	Selección analítica
$p_1 = p_4$	10 kPa	Selección analítica
$\dot{m}$	10 kg/s	Base de escala
Estado 1	$x_1 = 0$	Líquido saturado supuesto
η_t, η_b ideales	1; 1	Reversibilidad interna
η_t, η_b no ideales	0,85; 0,80	Escenario supuesto
η_{cal}	0,90	Supuesto sobre PCI
PCI del combustible	50 000 kJ/kg	Valor nominal supuesto; metano como referencia
η_e	0,97	Conversión neta de eje a electricidad, supuesta

trabajo neto de eje en potencia eléctrica mediante un factor supuesto. Las tres fronteras se informan separadamente.

III-B. Entradas e hipótesis

La tabla II registra entradas seleccionadas por los autores para el caso analítico. La base de 10 kg/s convierte magnitudes específicas en potencias sin representar una instalación. El estado de 8 MPa y 480 °C es subcrítico y sobrecalentado.

Se asume régimen estacionario, agua pura, equilibrio local y variaciones cinéticas y potenciales despreciables. Bomba y turbina son adiabáticas; caldero y condensador carecen de eje. Se omiten pérdidas de presión, fugas, extracciones, purgas, subenfriamiento y auxiliares externos. Todo el circuito comparte $\dot{m}$; el sistema externo de refrigeración no se dimensiona.

El caso base utiliza bomba y turbina isentrópicas. La variante conserva las condiciones de entrada y añade las eficiencias isentrópicas indicadas, sin representar todas las irreversibilidades de una central. La eficiencia del caldero se aplica después del balance agua–vapor y no modifica estados ya fijados.

III-C. Propiedades termodinámicas y trazabilidad

Se utiliza Python con CoolProp 8.0.0 y la cadena de fluido `IF97::Water`. La documentación distingue este backend de `Water`, que por defecto emplea otra formulación [7]. Se trabaja internamente con Pa, K, J/kg y J/(kg K), convirtiendo a MPa, grados Celsius y kJ para presentar resultados. La formulación industrial y su implementación se documentan en [5], [8].

Para cada estado se fijan dos propiedades independientes. En saturación, p y T están ligados; por ello se añade el título, en vez de pretender que presión y temperatura definan la fracción de vapor. En el líquido comprimido y el vapor sobrecalentado, el título no aplica. La secuencia de resolución es la siguiente.

III-C1. Estado 1: Se fija $p_1 = 10$ kPa y $x_1 = 0$. La llamada de saturación devuelve $T_1 = 45{,}81$ °C, $h_1 = 191{,}81\,\text{kJ}\,\text{kg}^{-1}$, s_f y v_f. El título nulo identifica el extremo líquido saturado.

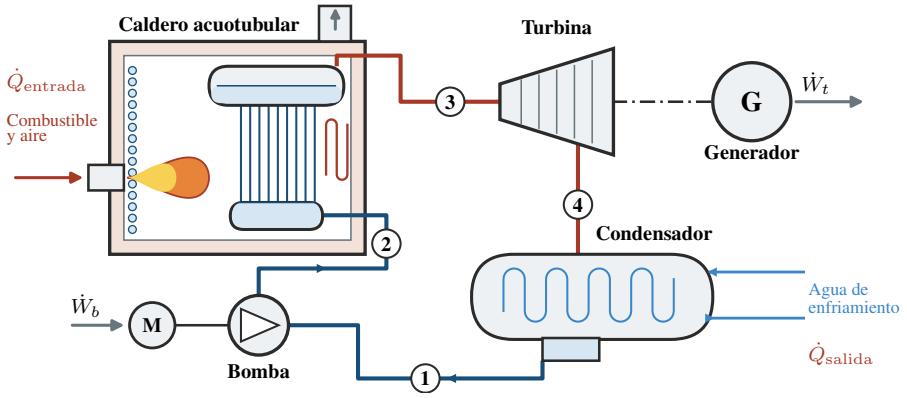


Figura 2. Dibujo técnico del ciclo Rankine simple: caldero acuotubular, turbina con generador, condensador de superficie y bomba centrífuga con motor; estados 1–4 y convención de transferencias. El agua conserva un caudal externo de 10 kg/s. El calor de entrada cruza desde la fuente hacia el fluido; el calor rechazado sale al sistema de refrigeración. Elaboración propia.

III-C2. Estado 2: Se fijan $(p_2, s_2) = (8\ \text{MPa}, s_1)$ y se resuelve $s(p_2, T_2) = s_1$ por bisección en región líquida. Así se evalúan h_2, v_2 y $T_2 = 46{,}07\ ^\circ\text{C}$ sin la pequeña inconsistencia de correlaciones inversas aproximadas. Como control se emplea

$$w_{b,\text{aprox}} = v_1(p_2 - p_1) = 8{,}0720\,\text{kJ}\,\text{kg}^{-1}. \tag{4}$$

En (4) se introducen las presiones en kPa. El resultado difiere ligeramente del incremento de entalpía IF97 porque el volumen específico varía con la presión.

III-C3. Estado 3: El par independiente es $(p_3, T_3) = (8\ \text{MPa}, 480\ ^\circ\text{C})$. Se evalúan directamente h_3, s_3 y v_3 con IF97. La temperatura de saturación a esa presión es 295,01 °C; por ello el estado es vapor sobrecalentado. Se obtienen $h_3 = 3349{,}53\,\text{kJ}\,\text{kg}^{-1}$ y $s_3 = 6{,}66106\,\text{kJ}\,(\text{kg}\,\text{K})^{-1}$.

III-C4. Estado 4: Se fijan $(p_4, s_4) = (10\ \text{kPa}, s_3)$. Como $s_f < s_3 < s_g$ a la presión de condensación, la salida es bifásica. Los extremos de saturación se calculan con el mismo backend y se aplican las relaciones de mezcla:

$$x_4 = \frac{s_3 - s_f}{s_g - s_f}, \tag{5}$$

$$h_4 = h_f + x_4(h_g - h_f), \tag{6}$$

$$v_4 = v_f + x_4(v_g - v_f). \tag{7}$$

La sustitución en (5) es

$$x_4 = \frac{6{,}66106 - 0{,}64922}{8{,}14889 - 0{,}64922} = 0{,}8016. \tag{8}$$

Con $h_f = 191{,}81\,\text{kJ}\,\text{kg}^{-1}$ y $h_g = 2583{,}89\,\text{kJ}\,\text{kg}^{-1}$ resulta $h_4 = 2109{,}33\,\text{kJ}\,\text{kg}^{-1}$. El volumen v_4 utiliza los mismos extremos v_f y v_g; no se evalúa el vapor húmedo como un gas ideal.

Tabla III
CONTRASTE DE IF97 CON LAS TABLAS TERMODINÁMICAS [9]

Magnitud	IF97	Tablas	Δ [%]
h_1 [kJ/kg]	191,81	191,83	+0,009
h_2 [kJ/kg]	199,87	199,90	+0,016
h_3 [kJ/kg]	3349,53	3348,60	-0,028
h_4 [kJ/kg]	2109,33	2108,68	-0,031
x_4 [–]	0,8016	0,8014	-0,027
η [%]	39,12	39,12	+0,007

Las propiedades proceden de funciones IF97 y reglas de mezcla, sin interpolación manual de tablas. El programa conserva cifras adicionales a las impresas y registra llamadas y conversiones en `scripts/modelo.py` y en los CSV.

Como control independiente, el caso se resuelve también con las tablas termodinámicas del grupo [9], con interpolación lineal y $w_b \approx v_1(p_2 - p_1)$. Las diferencias de la tabla III no superan 0,04 %.

III-D. Balances de masa y energía

Se toma calor positivo hacia un volumen de control y trabajo de eje positivo cuando sale. La forma estacionaria, sin variaciones cinéticas ni potenciales, es

$$\sum \dot{m}_{\text{ent}} = \sum \dot{m}_{\text{sal}}, \tag{9}$$

$$0 = \dot{Q} - \dot{W} + \dot{m}(h_{\text{ent}} - h_{\text{sal}}). \tag{10}$$

Las magnitudes w_b y q_{sal} se informan positivas como consumo de bomba y rechazo térmico, respectivamente. Así, el signo del trabajo de la bomba en (10) es $-\dot{W}_b$, y el calor del condensador es $-\dot{Q}_{\text{sal}}$. Esta convención evita que una diferencia de signos se interprete como generación de energía.

Para la bomba adiabática, el caldero sin eje, la turbina adiabática y el condensador sin eje se obtiene, respectivamente,

$$w_b = h_2 - h_1, \qquad \dot{W}_b = \dot{m} w_b, \tag{11}$$

$$q_{\text{ent}} = h_3 - h_2, \qquad \dot{Q}_{\text{ent}} = \dot{m} q_{\text{ent}}, \tag{12}$$

$$w_t = h_3 - h_4, \qquad \dot{W}_t = \dot{m} w_t, \tag{13}$$

$$q_{\text{sal}} = h_4 - h_1, \qquad \dot{Q}_{\text{sal}} = \dot{m} q_{\text{sal}}. \tag{14}$$

Por (9), cada componente conserva 10 kg/s. Los gases y el agua de refrigeración quedan fuera de esa igualdad. Multiplicar kJ/kg por kg/s produce kW.

El trabajo neto y la eficiencia térmica son

$$w_{\text{neto}} = w_t - w_b, \tag{15}$$

$$\eta_{\text{ciclo}} = \frac{w_{\text{neto}}}{q_{\text{ent}}} = 1 - \frac{q_{\text{sal}}}{q_{\text{ent}}}. \tag{16}$$

El cierre se comprueba con

$$r_E = q_{\text{ent}} - q_{\text{sal}} - w_{\text{neto}}. \tag{17}$$

El residuo informa consistencia aritmética y de signos. Como los términos se construyen con las mismas entalpías, su cierre no constituye una validación experimental independiente.

III-E. Variante con irreversibilidades internas

El subíndice s identifica una salida isentrópica a la presión de descarga. Para las eficiencias seleccionadas,

$$\eta_t = \frac{h_3 - h_{4r}}{h_3 - h_{4s}}, \qquad h_{4r} = h_3 - \eta_t (h_3 - h_{4s}), \tag{18}$$

$$\eta_b = \frac{h_{2s} - h_1}{h_{2r} - h_1}, \qquad h_{2r} = h_1 + \frac{h_{2s} - h_1}{\eta_b}. \tag{19}$$

Se determinan los estados no ideales con los pares (p_2, h_{2r}) y (p_4, h_{4r}). En región monofásica se invierte $h(p,T)$ mediante bisección; en mezcla se emplea el título calculado desde la entalpía. Se comprueba además $s_{2r} > s_1$ y $s_{4r} > s_3$, coherente con generación de entropía en equipos adiabáticos. La numeración 1–4 se conserva en ambas variantes; la letra r solo distingue resultados.

III-F. Eficiencia del caldero y combustible

El método directo relaciona el calor útil transferido al agua con la potencia química suministrada. Para el circuito sin purga,

$$\eta_{\text{cal}} = \frac{\dot{m}(h_3 - h_2)}{\dot{m}_f \, PCI}, \tag{20}$$

$$\dot{m}_f = \frac{\dot{Q}_{\text{ent}}}{\eta_{\text{cal}} PCI}, \tag{21}$$

$$\eta_{\text{combustible}\to\text{eje}} = \eta_{\text{cal}} \eta_{\text{ciclo}}. \tag{22}$$

El PCI nominal de 50 000 kJ/kg para metano y $\eta_{\text{cal}} = 0,90$ son supuestos sobre igual base energética. No representan un combustible analizado. El fabricante diferencia bases caloríficas y efectos del aire [10].

En el método indirecto se cuantifican por separado pérdidas de gases, combustión incompleta, superficies y otras corrientes, con una frontera común:

$$\eta_{\text{cal}} = 1 - \frac{\sum_j \dot{Q}_{\text{pérdida},j}}{\dot{m}_f PCI}. \tag{23}$$

Sin composición y temperatura de gases, exceso de aire, humedad, inquemados y temperaturas superficiales no es posible resolver esas pérdidas individualmente. El complemento de 0,90 se informa como pérdida agregada implícita del escenario, no como una medición ni una auditoría por método indirecto.

Para una conversión eléctrica ilustrativa se define $\eta_e = 0,97$ aplicada al trabajo neto de eje, después de descontar la bomba. De este modo,

$$\eta_{\text{eléctrica,PCI}} = \eta_e \eta_{\text{cal}} \eta_{\text{ciclo}}. \tag{24}$$

La relación no incluye ventiladores, extracción de condensado, tratamiento ni bombeo del sistema de refrigeración. Su resultado es una conversión bajo esa frontera reducida y no una predicción del rendimiento eléctrico neto de una central completa.

III-G. Sensibilidad y controles numéricos

Se modifican, una por vez, $T_3 = 400$, 440, 480, 520 y 560 °C; $p_c = 5$, 7,5, 10, 15 y 20 kPa; y $p_b = 4$, 6, 8, 10 y 12 MPa. Las otras entradas conservan el valor base. Se resuelven ambas variantes en cada punto, manteniendo constantes las eficiencias isentrópicas de la variante no ideal. Esta hipótesis aísla el efecto de las condiciones termodinámicas; no modela el mapa de rendimiento de una turbina comercial.

Se comprueba el dominio IF97, $0 < x_4 < 1$ y $|r_E| < 10^{-9}$ kJ/kg. Entalpía, entropía y volumen se contrastan con tres puntos líquidos de la tabla 5 de IAPWS [5], exigiendo error relativo inferior a 10^{-7} con el redondeo de referencia. Así se complementa el cierre algebraico.

IV. Resultados

IV-A. Cuadro completo de estados

La tabla IV reúne las propiedades del caso ideal. La bomba produce un aumento pequeño de temperatura y una elevación grande de presión. El estado 3 presenta sobrecalentamiento y la expansión termina dentro de la campana. Se evita asignar un título a los estados 2 y 3, donde la mezcla líquido–vapor no define el estado.

Tabla IV
PROPIEDADES DE LOS CUATRO ESTADOS DEL CICLO IDEAL CALCULADAS CON IF97

Estado	p [MPa]	T [°C]	h [kJ/kg]	s [kJ/(kg K)]	v [m^3/kg]	x [–]	Fase
1	0,010	45,81	191,81	0,64922	0,001010	0,0000	Líquido saturado
2	8,000	46,07	199,87	0,64922	0,001007	No aplica	Líquido comprimido
3	8,000	480,00	3349,53	6,66106	0,040365	No aplica	Vapor sobrecalentado
4	0,010	45,81	2109,33	6,66106	11,760315	0,8016	Mezcla líquido-vapor

Tabla V
BALANCES DEL CASO IDEAL Y MAGNITUDES DE DESEMPEÑO

Transferencia	Específica [kJ/kg]	Flujo [MW]
Bomba: consumo	8,06	0,08
Caldero: calor recibido	3149,66	31,50
Turbina: trabajo producido	1240,20	12,40
Condensador: calor rechazado	1917,52	19,18
Trabajo neto	1232,14	12,32
Eficiencia térmica del ciclo [%]		39,12
Consumo específico de vapor [kg/kWh]		2,92
Trabajo de bomba / turbina [%]		0,65

El contraste entre $v_4 = 11{,}760315$ y $v_1 = 0{,}001010$ m^3/kg explica el pequeño trabajo de compresión del líquido. Las igualdades $s_2 = s_1$ y $s_4 = s_3$ son hipótesis del modelo ideal.

IV-B. Sustituciones y balance por componente

La aplicación de (11)–(14) con las entalpías mostradas conduce a

$$w_b = 199{,}87 - 191{,}81 = 8{,}06\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}}, \tag{25}$$

$$w_t = 3349{,}53 - 2109{,}33 = 1240{,}20\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}}, \tag{26}$$

$$q_{\mathrm{ent}} = 3349{,}53 - 199{,}87 = 3149{,}66\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}}, \tag{27}$$

$$q_{\mathrm{sal}} = 2109{,}33 - 191{,}81 = 1917{,}52\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}}. \tag{28}$$

Las operaciones se realizan con las cifras internas sin redondear; las sustituciones impresas pueden diferir en la última centésima. El trabajo neto es

$$w_{\mathrm{neto}} = 1240{,}20 - 8{,}06 = 1232{,}14\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}}. \tag{29}$$

Con ello,

$$\eta_{\mathrm{ciclo}} = \frac{1232{,}14}{3149{,}66} \simeq 39{,}12\,\%. \tag{30}$$

La tabla V convierte las transferencias a potencia. Por ejemplo,

$$\dot{Q}_{\mathrm{ent}} = \frac{(10\,\mathrm{kg/s})(3149{,}66\,\mathrm{kJ/kg})}{1000} = 31{,}50\,\mathrm{MW}. \tag{31}$$

El divisor convierte kW a MW. Se conserva $\dot{m}_1 = \dot{m}_2 = \dot{m}_3 = \dot{m}_4 = 10$ kg/s, equivalentes a 36 000 kg/h de vapor.

Con cifras internas, $r_E = -2{,}27 \times 10^{-13}$ kJ/kg y $|\dot{m} r_E| < 10^{-11}$ kW. Trabajo neto y calor rechazado recuperan el aporte térmico. Las cifras impresas no conservan la precisión de máquina del cierre.

IV-C. Distribución del calor en el generador

La separación entre calentamiento sensible, evaporación y sobrecalentamiento se obtiene usando los estados saturados a 8 MPa:

$$q_{\mathrm{eco}} = h_f(p_b) - h_2 = 1117{,}21\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}}, \tag{32}$$

$$q_{\mathrm{evap}} = h_g(p_b) - h_f(p_b) = 1441{,}53\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}}, \tag{33}$$

$$q_{\mathrm{sobre}} = h_3 - h_g(p_b) = 590{,}92\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}}. \tag{34}$$

La suma coincide con q_{ent} y muestra que la evaporación no representa todo el deber térmico. Es una partición termodinámica; asignarla a superficies físicas requiere resolver geometría e intercambio de calor.

Boiler horsepower, BHP, expresa potencia térmica: una BHP equivale aproximadamente a 15,65 kg/h evaporados desde y a 100 °C, o 9,81 kW. Para otras condiciones se corrige el caudal con las entalpías de entrada y salida [11]. Aquí se emplean kg/h y MW.

IV-D. Diagrama temperatura–entropía

La figura 3 contiene campana y trayectorias IF97. Los procesos 1–2 y 3–4 conservan entropía; 2–3 integra calentamiento, evaporación y sobrecalentamiento a 8 MPa; 4–1 condensa a 10 kPa. Se evalúan estados intermedios de cada proceso y dos isóbaras adicionales.

La expansión termina con $x_4 = 0{,}8016$ y 19,84 % de fracción másica líquida. Esa humedad obliga a comprobar la admisibilidad del escape en una turbina específica, aunque el rendimiento resulte favorable.

IV-E. Efecto de las eficiencias isentrópicas

La tabla VI presenta los cuatro estados de la variante no ideal. Las condiciones 1 y 3 permanecen iguales;

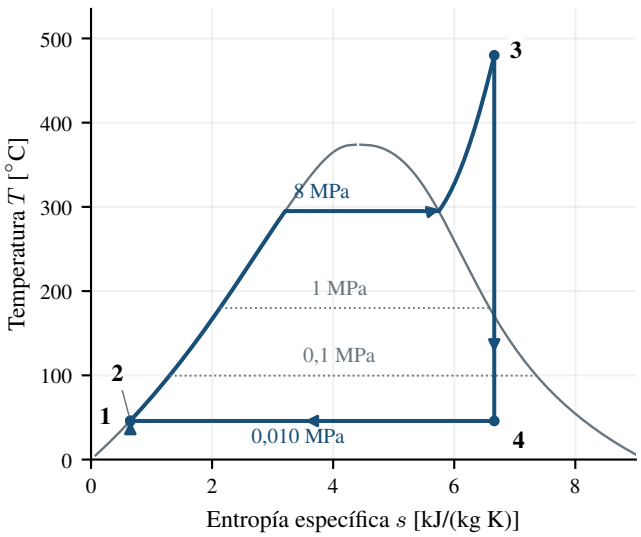


Figura 3. Diagrama T–s del ciclo ideal. Estados, campana e isóbaras se calculan con IF97. Las flechas indican el sentido; la separación 1–2 es muy pequeña a esta escala. Las líneas punteadas corresponden a 0,1 y 1 MPa. Elaboración propia.

cambian las salidas de la bomba y la turbina. La bomba requiere 10,07 kJ/kg y la turbina entrega 1054,17 kJ/kg. El trabajo neto cae a 1044,09 kJ/kg y la eficiencia a 33,17 %, una disminución de 5,95 puntos porcentuales frente al caso ideal.

La potencia neta es 10,44 MW y el calor rechazado, 21,04 MW. El aumento de h_{4r} reduce trabajo y eleva el título a 0,8794. El residuo es $4{,}55 \times 10^{-13}$ kJ/kg.

IV-F. Consumo y frontera del combustible

El caso ideal requiere 0,699924 kg/s de combustible nominal: 35,00 MW químicos y 3,50 MW de pérdida agregada del caldero. El rendimiento combustible–eje es 35,21 %. La conversión eléctrica supuesta produce 11,95 MW y 34,15 % sobre PCI.

La variante consume 0,699476 kg/s y alcanza 29,85 % combustible–eje; con conversión eléctrica, 28,96 % y 10,13 MW. El consumo ligeramente menor a caudal fijo proviene del mayor aporte de la bomba al agua; no indica una mejora, pues cae la potencia útil.

IV-G. Sensibilidad a las condiciones de operación

La figura 4 y las tablas VII–IX muestran el barrido determinista. Cada fila corresponde a un nuevo cierre completo del ciclo. No se suman los efectos de barridos independientes para representar una condición combinada.

Al elevar T_3 de 400 a 560 °C, la eficiencia ideal pasa de 37,97 a 40,33 %, el trabajo de 1116,14 a 1349,51 kJ/kg y el título de 0,7622 a 0,8347. La variante no ideal alcanza $x_4 = 0{,}9198$. El sobrecalentamiento beneficia conversión y calidad final.

Reducir p_c de 20 a 5 kPa eleva la eficiencia de 37,14 a 40,92 % y el trabajo de 1147,71 a 1311,04 kJ/kg. El título cae de 0,8239 a 0,7811: aumentan humedad y exigencia de vacío. La viabilidad de 5 kPa depende del ambiente y del condensador.

Elevar p_b de 4 a 12 MPa aumenta la eficiencia de 36,46 a 40,47 % y el trabajo de 1168,39 a 1251,21 kJ/kg. El título baja de 0,8511 a 0,7693. La humedad puede justificar recalentamiento o menor presión, pese a la ganancia de rendimiento.

V. Discusión

V-A. Interpretación del rendimiento

El ciclo convierte 39,12 % del calor recibido en trabajo y rechaza 60,88 %. El rechazo ocurre en el condensador y se distingue de las pérdidas del caldero. Aprovecharlo como calor de proceso exige redefinir la frontera mediante cogeneración.

La relación de trabajo de bomba a turbina, 0,65 %, define la diferencia entre potencia bruta y neta. La menor caída útil de entalpía en la turbina domina la reducción no ideal. Su eficiencia isentrópica caracteriza al componente y no equivale a η_{ciclo}.

Como control de segunda ley, el límite de Carnot entre la temperatura máxima del fluido y la temperatura de condensación es

$$\eta_{\text{Carnot}} = 1 - \frac{T_1}{T_3} = 57{,}65\,\%. \tag{35}$$

Se introducen temperaturas en kelvin. El rendimiento Rankine es menor porque una parte importante del calor se añade por debajo de T_3. Para la trayectoria reversible de calentamiento del agua, su temperatura media termodinámica de adición es

$$\overline{T}_{\text{ent}} = \frac{q_{\text{ent}}}{s_3 - s_2} = 523{,}91\,\text{K}. \tag{36}$$

Esta temperatura caracteriza el calentamiento reversible del fluido. Evaluar exergía del combustible exigiría además definir el ambiente y la fuente térmica.

V-B. Comparación con documentación técnica

Se repite el modelo a las condiciones de Carmichael: 3 MPa, 460 °C y 7,384 kPa. IF97 entrega 35,90 % y $x_4 = 0{,}8517$, frente a 35,9 % y 0,851 de sus tablas [3]. El rendimiento coincide al redondeo; el título difiere ligeramente por las propiedades de origen. Sus barridos

Tabla VI
ESTADOS DE LA VARIANTE NO IDEAL CON $\eta_t = 0,85$ Y $\eta_b = 0,80$

Estado	p [MPa]	T [°C]	h [kJ/kg]	s [kJ/(kg K)]	v [m^3/kg]	x [–]	Fase
1	0,010	45,81	191,81	0,64922	0,001010	0,0000	Líquido saturado
2	8,000	46,56	201,89	0,65552	0,001007	No aplica	Líquido comprimido
3	8,000	480,00	3349,53	6,66106	0,040365	No aplica	Vapor sobrecalentado
4	0,010	45,81	2295,36	7,24430	12,901152	0,8794	Mezcla líquido-vapor

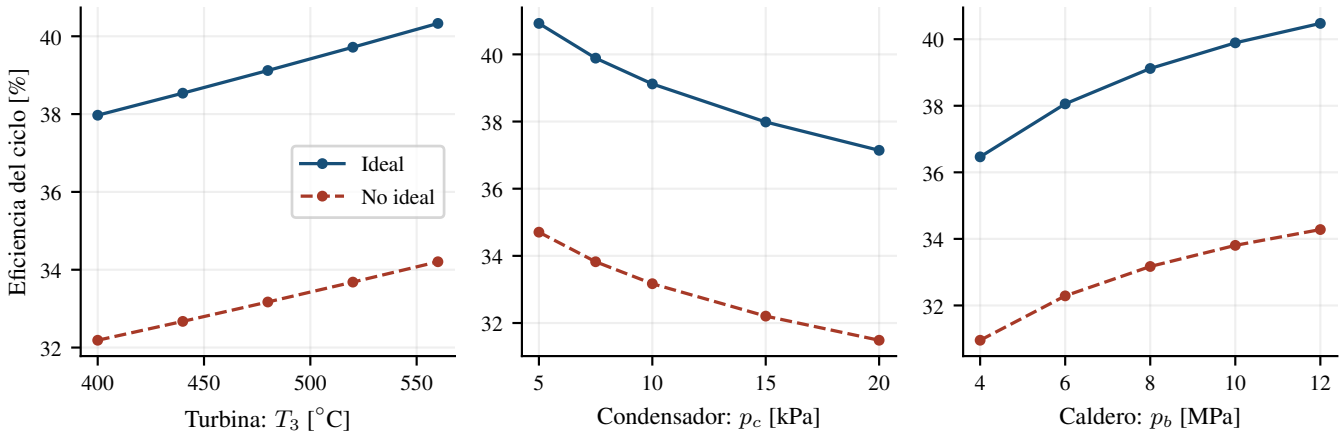


Figura 4. Eficiencia térmica frente a una variable por vez. Se mantienen las demás entradas en su condición base. Ambas variantes conservan sus eficiencias isentrópicas en todos los puntos. Elaboración propia a partir de IF97.

Tabla VII
SENSIBILIDAD IDEAL A T_3, CON $p_b = 8$ MPA Y $p_c = 10$ KPA

T_3 [°C]	η [%]	w_{neto} [kJ/kg]	x_4
400	37,97	1116,14	0,7622
440	38,54	1174,38	0,7830
480	39,12	1232,14	0,8016
520	39,72	1290,35	0,8187
560	40,33	1349,51	0,8347

Tabla VIII
SENSIBILIDAD IDEAL A p_c, CON $p_b = 8$ MPA Y $T_3 = 480$ °C

p_c [kPa]	η [%]	w_{neto} [kJ/kg]	x_4
5	40,92	1311,04	0,7811
7,5	39,89	1265,52	0,7929
10	39,12	1232,14	0,8016
15	37,99	1183,46	0,8144
20	37,14	1147,71	0,8239

respaldan las tendencias de presión y sobrecalentamiento [4].

Tabla IX
SENSIBILIDAD IDEAL A p_b, CON $p_c = 10$ KPA Y $T_3 = 480$ °C

p_b [MPa]	η [%]	w_{neto} [kJ/kg]	x_4
4	36,46	1168,39	0,8511
6	38,06	1209,20	0,8228
8	39,12	1232,14	0,8016
10	39,89	1244,99	0,7843
12	40,47	1251,21	0,7693

La EPA informa rendimientos eléctricos de hasta 45 % sobre PCS y un promedio cercano a 33 % para el conjunto de grandes sistemas descrito [6]. Constituyen una referencia de escala: nuestro 39,12 % usa calor del agua como denominador y el 28,96 % eléctrico utiliza PCI y omite auxiliares. Las fronteras impiden una comparación porcentual directa con esas centrales.

La selección industrial también considera humedad, corrosión y materiales. El recalentamiento modifica la expansión y la regeneración eleva la temperatura de alimentación. Ambas opciones pueden mejorar el ciclo, pero añaden estados y requieren nuevos balances.

V-C. Refrigeración, combustible y escalamiento

El condensador ideal debe transferir 19,18 MW al medio externo. Para mostrar su escala, si se supone agua de refrigeración con $c_p = 4,18$ kJ/(kg K) y un incremento de 10 K, el caudal necesario por balance sensible es

$$\dot{m}_{\mathrm{ref}} = \frac{\dot{Q}_{\mathrm{sal}}}{c_p \Delta T} = 458{,}74\,\mathrm{kg/s}. \tag{37}$$

La estimación no determina la reposición de una torre. Disponibilidad de agua y aproximación térmica restringen la disminución de p_c.

Potencias y calores escalan con $\dot{m}$ si estados y eficiencias permanecen constantes. En equipos reales cambian pérdidas, transferencia y auxiliares con la carga. Por ello 10 kg/s proporciona una escala de potencia, sin dimensionar la instalación.

Reducir pérdidas del caldero mejora el rendimiento respecto del combustible sin cambiar η_{ciclo} a estados fijos. Variar el PCI modifica el consumo másico; mezclarlo con PCS introduciría diferencias de denominador, no mejoras físicas.

VI. Operación, aplicaciones y límites del equipo

VI-A. Combustión, medición y control

Para metano, $\mathrm{CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O}$ define el oxígeno teórico. El factor $\lambda = \dot{m}_{\mathrm{aire}}/\dot{m}_{\mathrm{aire,esteq}}$ expresa el aire relativo al estequiométrico. Poco aire favorece combustión incompleta y demasiado incrementa el calor evacuado con gases. Sin datos de gases no se optimiza λ.

Medir presión, temperatura y caudales de agua, vapor y combustible permite contrastar el balance. Indicadores de nivel, manómetros y termómetros sostienen la operación; detectores de llama y válvulas de seguridad aportan protección. Estas últimas no sustituyen la regulación de presión.

El control de un elemento mide nivel; el de dos añade caudal de vapor; el de tres incorpora alimentación para compensar variaciones de demanda y suministro [12]. La expansión o contracción de burbujas altera el nivel aparente. Alarmas de bajo nivel y vigilancia de llama añaden barreras de protección [13].

Arranque y parada requieren controlar gradientes térmicos, expansión, drenajes e inventario según el equipo. Son transitorios excluidos del cálculo; el cierre estacionario no demuestra su seguridad.

VI-B. Agua, depósitos y purgas

Depósitos de dureza añaden resistencia térmica; oxígeno y química inadecuada favorecen corrosión. El arrastre transporta agua y contaminantes al vapor. Ablandamiento, desmineralización y desaireación forman parte del tratamiento externo; el interno depende de presión y materiales [14]. No existen dosis universales para este modelo.

La purga continua controla sólidos disueltos y la de fondo retira sedimentos; la conductividad ayuda al control [15]. Al incluir purga, cambian los balances:

$$\dot{m}_{\mathrm{alim}} = \dot{m}_v + \dot{m}_{\mathrm{purga}}, \tag{38}$$

$$\dot{Q}_{\mathrm{agua}} = \dot{m}_v(h_3 - h_2) + \dot{m}_{\mathrm{purga}}(h_{\mathrm{purga}} - h_2). \tag{39}$$

Para líquido saturado a 8 MPa y purga del 2 % del vapor, el término adicional de (39) es 0,22344 MW. Es una extensión local con igual h_2, excluida del caso base; una planta completa requiere reposición y posible recuperación de calor.

VI-C. Aplicaciones, mantenimiento y seguridad

Las aplicaciones comprenden generación eléctrica, cogeneración azucarera y papelera, procesos petroquímicos y usos mineros según la demanda térmica. La propulsión naval puede utilizar turbinas de vapor. Los HRSG aprovechan calor residual en ciclos combinados. Cada aplicación exige ajustar presiones, combustible y objetivo de producción.

La adaptación a presión elevada y la flexibilidad de superficies se acompañan de inversión, exigencia de agua y mantenimiento. Un inventario menor no elimina el riesgo de presión. La selección frente a un pirotubular depende de demanda, continuidad y costo de vida útil.

El mantenimiento incluye limpieza, inspección de tubos, revisión de protecciones y química. Espesores y temperaturas apoyan el seguimiento predictivo. Roturas, sobrecalentamiento y corrosión requieren investigar la causa; perder eficiencia no identifica por sí solo el mecanismo de falla.

ASME BPVC.I-2025 trata la construcción de calderos de potencia [16]; se consulta su ficha, sin certificar un diseño con el código completo. La Ley 29783 aporta el marco peruano de seguridad y salud laboral [17]. Inspecciones y pruebas hidrostáticas requieren criterios aplicables al equipo; este balance no prescribe presiones de ensayo.

VI-D. Alcances de la evidencia

La sensibilidad es determinista, sin significancia estadística. No se modelan variaciones de eficiencia con

carga, emisiones, costos, dimensiones ni tensiones. Resolver propiedades no demuestra viabilidad de planta.

La siguiente extensión requiere mediciones con incertidumbre instrumental y una frontera acordada, antes de añadir auxiliares, purgas, pérdidas de presión, recalentamiento y regeneración.

VII. Conclusiones

Para 8 MPa, 480 °C, 10 kPa y 10 kg/s, el balance de los cuatro componentes entrega 12,32 MW y 39,12 % de eficiencia ideal. El residuo es menor que 10^{-9} kJ/kg.

Con eficiencias isentrópicas de 0,85 y 0,80, los resultados bajan a 10,44 MW y 33,17 %. El título ideal de 0,8016 exige revisar la humedad admisible; el cierre numérico no basta para seleccionar una turbina.

El sobrecalentamiento mejora eficiencia, trabajo y título. Reducir presión de condensación o elevar presión de caldero mejora rendimiento, pero aumenta humedad. La selección debe integrar refrigeración y límites del equipo.

Con 90 % de eficiencia del caldero sobre PCI, el rendimiento combustible–eje ideal es 35,21 %. Son escenarios analíticos sin mediciones; agua, control y mantenimiento requieren evaluación adicional para sostener esas condiciones.

Referencias

[1] Spirax Sarco, *Water Tube Boilers*, consulta: 11 nov. 2026. [Online]. Available: https://www.spiraxsarco.com/learn-about-steam/the-boiler-house/water-tube-boilers

[2] The Babcock & Wilcox Company, *Steam: Its Generation and Use*, 42nd ed., G. L. Tomei, Ed. Charlotte, NC, EE. UU.: The Babcock & Wilcox Company, 2015, consulta limitada a la muestra pública de 17 páginas. [Online]. Available: https://www.babcock.com/assets/PDF-Downloads/Steam-42-Sample.pdf

[3] D. Carmichael, *Rankine Cycle*, Massachusetts Institute of Technology, 2005, 2.611 Marine Power and Propulsion, MIT OpenCourseWare, notas docentes. [Online]. Available: https://ocw.mit.edu/courses/2-611-marine-power-and-propulsion-fall-2006/resources/09rankine/

[4] ——, *Rankine Cycle vs. Pressure and Temperature*, Massachusetts Institute of Technology, 2005, 2.611 Marine Power and Propulsion, MIT OpenCourseWare, notas docentes. [Online]. Available: https://ocw.mit.edu/courses/2-611-marine-power-and-propulsion-fall-2006/resources/10rankine_v_p_t/

[5] International Association for the Properties of Water and Steam, *Revised Release on the IAPWS Industrial Formulation 1997 for the Thermodynamic Properties of Water and Steam*, 2012, r7-97(2012), consulta: 11 nov. 2026. [Online]. Available: https://iapws.org/technical-guidance/release/IF97-Rev

[6] K. Darrow, R. Tidball, J. Wang, and A. Hampson, "Catalog of chp technologies: Section 4, technology characterization—steam turbines," U.S. Environmental Protection Agency, Tech. Rep., Sep. 2014. [Online]. Available: https://nepis.epa.gov/Exe/ZyPURL.cgi?Dockey=P1010CJX.TXT

[7] CoolProp, *IF97 Steam/Water Properties*, documentación del backend IF97, versión utilizada: 8.0.0. Consulta: 11 nov. 2026. [Online]. Available: https://coolprop.org/fluid_properties/IF97.html

[8] I. H. Bell, J. Wronski, S. Quoilin, and V. Lemort, "Pure and pseudo-pure fluid thermophysical property evaluation and the open-source thermophysical property library CoolProp," *Industrial & Engineering Chemistry Research*, vol. 53, no. 6, pp. 2498–2508, 2014, referencia del software verificada en su documentación oficial. [Online]. Available: https://coolprop.org/citation.html

[9] Grupo 1, "Tablas.KchaParedes: base de datos termodinámica y solver Rankine," Repositorio GitHub, commit 6b33d48, 2026. [Online]. Available: https://github.com/dilmar231gabriel-ops/Tablas.KchaParedes

[10] Spirax Sarco, *Boiler Efficiency and Combustion*, consulta: 11 nov. 2026. [Online]. Available: https://www.spiraxsarco.com/learn-about-steam/the-boiler-house/boiler-efficiency-and-combustion

[11] ——, *Boiler Ratings*, consulta: 11 nov. 2026. [Online]. Available: https://www.spiraxsarco.com/learn-about-steam/the-boiler-house/boiler-ratings

[12] ——, *Automatic Level Control Systems*, consulta: 11 nov. 2026. [Online]. Available: https://www.spiraxsarco.com/learn-about-steam/the-boiler-house/automatic-level-control-systems

[13] ——, *Methods of Detecting Water Level in Steam Boilers*, consulta: 11 nov. 2026. [Online]. Available: https://www.spiraxsarco.com/learn-about-steam/the-boiler-house/methods-of-detecting-water-level-in-steam-boilers

[14] ——, *Water for the Boiler*, consulta: 11 nov. 2026. [Online]. Available: https://www.spiraxsarco.com/learn-about-steam/the-boiler-house/water-for-the-boiler

[15] ——, *Controlling TDS in the Boiler Water*, consulta: 11 nov. 2026. [Online]. Available: https://www.spiraxsarco.com/learn-about-steam/the-boiler-house/controlling-tds-in-the-boiler-water

[16] American Society of Mechanical Engineers, *BPVC.I-2025: Rules for Construction of Power Boilers*, 2025, ficha editorial y alcance general; no se consultó el código completo. [Online]. Available: https://www.asme.org/codes-standards/find-codes-standards/bpvc-i-bpvc-section-i-rules-construction-power-boilers

[17] Congreso de la República del Perú, *Ley N.º 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo*, 2011, registro oficial: publicación del 20 de agosto de 2011. Consulta: 11 nov. 2026. [Online]. Available: https://www.leyes.congreso.gob.pe/DetLeyNume_1p.aspx?xNorma=6&xNumero=29783&xTipoNorma=0